

Devoir surveillé n° 7

Version 1

Durée : 3 heures, calculatrices et documents interdits

I. Algorithme de Newton.

Soit un réel $a \in]0, 29[$, on considère la fonction H définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall t \in \mathbb{R}, H(t) = 10 t^3 + 31 t^2 + 71 t - a.$$

1) a) Montrer qu'il existe un unique réel noté ℓ tel que $H(\ell) = 0$.

b) Montrer que $\ell \in \left]0, \frac{1}{2}\right[$.

2) On considère la suite (u_n) définie par : $u_0 = \frac{1}{2}$.

Pour tout entier n , u_{n+1} est l'abscisse du point d'intersection de l'axe des abscisses et de la tangente à la courbe d'équation $y = H(x)$, au point de coordonnées $(u_n, H(u_n))$.

a) Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie et que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n - \frac{H(u_n)}{H'(u_n)}.$$

b) Déterminer le sens de variation de l'application $f : \left| \begin{array}{ll} [0, 1] & \longrightarrow \mathbb{R} \\ t & \longmapsto t - \frac{H(t)}{H'(t)} \end{array} \right.$.

En déduire que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in \left[\ell, \frac{1}{2}\right].$$

c) Soit $x, y \in \left[\ell, \frac{1}{2}\right]$ avec $x \neq y$, soit $A \in \mathbb{R}$, posons

$$g : \left| \begin{array}{ll} \left[\ell, \frac{1}{2}\right] & \longrightarrow \mathbb{R} \\ t & \longmapsto H(x) - H(t) - (x - t)H'(t) - \frac{(x - t)^2}{2}A \end{array} \right.$$

Déterminer A de manière à ce que $g(x) = g(y) = 0$.

d) En déduire que, pour tout $x, y \in \left[\ell, \frac{1}{2}\right]$, il existe $c \in \left[\ell, \frac{1}{2}\right]$ tel que

$$H(x) = H(y) + (x - y)H'(y) + \frac{(x - y)^2}{2}H''(c).$$

e) Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, |H(\ell) - H(u_n) - (\ell - u_n)H'(u_n)| \leq 46|u_n - \ell|^2.$$

f) En déduire :

$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - \ell| \leq \frac{46 |u_n - \ell|^2}{71},$$

puis que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - \ell| \leq \frac{7 |u_n - \ell|^2}{10}.$$

g) Que peut-on en déduire sur la suite (u_n) ?

h) Pour tout réel $a \in]0, 29[$, vérifier que u_2 est une valeur approchée de ℓ à 3×10^{-2} près.

3) Application informatique. On utilisera le langage **Python** sans aucune bibliothèque supplémentaire.

Écrire une fonction **suite(a,n)** en langage **Python** qui prend en entrée le paramètre a et un entier n et qui renvoie la liste $[u_0, u_1, \dots, u_n]$ des $n + 1$ premiers termes de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de la question 2).

II. Sur les polynômes réciproques.

On dit qu'un polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \in \mathbb{N}$ est *réciproque* si

$$X^n P\left(\frac{1}{X}\right) = P(X) \quad (\mathcal{E})$$

1) Quelques exemples.

- a) Parmi les polynômes constants, lesquels sont réciproques ?
- b) Donner un exemple de polynôme réciproque de degré 1 et un exemple de polynôme non réciproque de degré 1 (on justifiera la réponse).
- c) Soit $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, on considère $P = (X - \alpha)(X - \beta)$. Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur (α, β) pour que P soit réciproque.

2) Opérations.

Soit $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ deux polynômes réciproques.

- a) Montrer que PQ est réciproque.
- b) Donner un exemple où P et Q ne sont pas réciproques et où PQ est réciproque.
- c) On suppose que $P \mid Q$, notons A le polynôme vérifiant $Q = AP$. Montrer que A est réciproque.

3) Caractérisation par les coefficients.

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$, écrit sous forme développée réduite $P(X) =$

$$\sum_{k=0}^n a_k X^k.$$

Montrer que P est réciproque si et seulement si pour tout $0 \leq k \leq n$, $a_k = a_{n-k}$.

4) Racines d'un polynôme réciproque.

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme réciproque.

- a) Montrer que 0 n'est pas racine de P .
- b) Soit $\alpha \in \mathbb{C}^*$. Montrer que si α est racine de P , alors $\frac{1}{\alpha}$ l'est aussi. La réciproque est-elle vraie ?

- c) On suppose que 1 est racine de P . Montrer que la multiplicité de 1 en tant que racine de P est supérieure ou égale à 2.
Indication : on pensera à dériver la relation ($\mathcal{E}$).
- d) On suppose que P est de degré impair. Montrer que -1 est racine de P .
- e) On suppose que P est de degré pair et que -1 est racine de P . Montrer que la multiplicité de -1 en tant que racine de P est supérieure ou égale à 2.

5) Caractérisation par les racines.

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$.

- a) En raisonnant par récurrence, montrer que si P est réciproque et est de degré pair, alors 1 est de multiplicité paire en tant que racine de P et, pour tout $\alpha \in \mathbb{C}^*$, α et α^{-1} ont même multiplicité en tant que racines de P .
- b) Montrer la réciproque du résultat précédent.
- c) Qu'en est-il des polynômes de degrés impairs?